उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. किसी बिन्दु पर उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ

सूत्र

a पर उच्चिष्ठ: $f(a) > f(a \pm h)$; a पर निम्निष्ठ: $f(a) < f(a \pm h)$ (छोटा $h > 0$)

मुख्य बिन्दु

- उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ प्रांत के बिन्दु हैं
- इन्हें परिभाषित करने हेतु सांतत्य / अवकलनीयता आवश्यक नहीं
- सिरा: केवल प्रांत के भीतर वाले पक्ष से तुलना

2. शब्द और महत्त्वपूर्ण तथ्य

मुख्य बिन्दु

- उच्चिष्ठ $=$ स्थानीय / सापेक्ष उच्चिष्ठ; निम्निष्ठ भी इसी प्रकार
- महत्तम मान $=$ वैश्विक / निरपेक्ष उच्चिष्ठ; न्यूनतम मान $=$ वैश्विक / निरपेक्ष निम्निष्ठ
- चरम $=$ चरम बिन्दु $=$ मोड़ बिन्दु
- उच्चिष्ठ पर मान महत्तम मान न भी हो; उच्चिष्ठ मान, निम्निष्ठ मान से कम हो सकता है
- सतत अचर-रहित f: उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ एकान्तर

3. $[a, b]$ पर महत्तम और न्यूनतम मान

चरण

1. (a, b) में क्रान्तिक बिन्दु: $f' = 0$ या f' अस्तित्वहीन
2. वहाँ तथा a, b पर f का मान निकालें
3. सबसे बड़ा $=$ महत्तम मान, सबसे छोटा $=$ न्यूनतम मान

सावधानी

$|\,|$ या $[\,]$ हो तो वे बिन्दु भी लें जहाँ अन्दर का व्यंजक 0 / पूर्णांक हो

4. प्रथम अवकलज परीक्षण

सूत्र

f': $+ \to -$ उच्चिष्ठ; $- \to +$ निम्निष्ठ; परिवर्तन नहीं: कोई नहीं

चरण

1. प्रांत
2. क्रान्तिक बिन्दु ($f' = 0$ या अपरिभाषित, प्रांत में)
3. f' की चिह्न योजना; सम घात चिह्न नहीं बदलते
4. उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ पढ़ें

मुख्य बिन्दु

- जहाँ f' अस्तित्वहीन हो (कोने, $|x|$) वहाँ भी लागू
- $f = \int_a^x \phi(t)\,dt \Rightarrow f' = \phi(x)$; $\ln g = f \Rightarrow g$ व f के चरम समान

5. द्वितीय और nवाँ अवकलज परीक्षण

सूत्र

$f'(a) = 0$: $f''(a) > 0$ निम्निष्ठ, $f''(a) < 0$ उच्चिष्ठ, $f''(a) = 0$ परीक्षण विफल
प्रथम शून्येतर $f^{(n)}(c)$: n सम: < 0 उच्चिष्ठ, > 0 निम्निष्ठ; n विषम: चरम नहीं

सावधानी

द्वितीय अवकलज परीक्षण हेतु $f'(a) = 0$ तथा $f''(a)$ का अस्तित्व आवश्यक

6. अवतलता

सूत्र

$f'' > 0$: ऊपर की ओर अवतल, f' वर्धमान, स्पर्श रेखा वक्र के नीचे, जीवा ऊपर
$f'' < 0$: नीचे की ओर अवतल, f' ह्रासमान, स्पर्श रेखा वक्र के ऊपर, जीवा नीचे

मुख्य बिन्दु

- ऊपर की ओर अवतल: $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$; नीचे की ओर: उल्टा
- नामकरण भिन्न: शीट $f'' > 0$ को 'अवतल' तथा $f'' < 0$ को 'उत्तल' कहती है

7. नति परिवर्तन बिन्दु

मुख्य बिन्दु

- स्पर्श रेखा हो और अवतलता बदले
- $f'' = 0$ या अस्तित्वहीन, तथा f'' का चिह्न बदले
- f के नति परिवर्तन बिन्दु $= f'$ के चरम बिन्दु
- f' के ग्राफ से: चढ़ते / उतरते भाग ऊपर / नीचे की ओर अवतलता देते हैं

सावधानी

केवल $f''(a) = 0$ नति परिवर्तन नहीं (0 पर x^4); क्षैतिज स्पर्श रेखा + नति परिवर्तन: $f' = f'' = 0$

8. ज्यामितीय और व्यावहारिक प्रश्न

चरण

1. चित्र; अचर बनाम चर
2. दिए सम्बन्ध से राशि एक चर में
3. $f' = 0$, चिह्न / f''; अनुमत अन्तराल के सिरे जाँचें

सूत्र

शंकु: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, वक्र पृष्ठ $\pi r l$; बेलन: $V = \pi r^2 h$, वक्र $2\pi r h$
गोला: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$; त्रिज्यखण्ड: क्षेत्रफल $\frac{1}{2}r^2\theta$, चाप $r\theta$

मुख्य बिन्दु

- वृत्त / दीर्घवृत्त की आकृतियों में कोण को चर लें ($x = a\cos\theta$, $y = b\sin\theta$)
- मूल-चिह्न से बचने हेतु वर्ग (क्षेत्रफल^2) अधिकतम करें

9. त्रिघात का विश्लेषण

सूत्र

$f = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $f' = 3ax^2 + 2bx + c$, $f'' = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{3a}$
$f' = 0$ के मूल $\alpha < \beta$: $f(\alpha)f(\beta) < 0$ तीन, $= 0$ दो (एक पुनरावृत्त), > 0 एक वास्तविक मूल

मुख्य बिन्दु

- $D(f') \le 0$: एकदिष्ट, ठीक एक वास्तविक मूल, चरम नहीं
- $a > 0$: उच्चिष्ठ α (छोटा) पर, निम्निष्ठ β (बड़ा) पर; $a < 0$: उल्टा
- उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ बिन्दु का चिह्न $=$ द्विघात $f' = 0$ के मूलों की स्थिति
- $x^3 + px + q$: तीन भिन्न मूल यदि और केवल यदि $4p^3 + 27q^2 < 0$

10. दिए चरम बिन्दुओं से बहुपद

चरण

1. $f'(x) = k(x-\alpha)(x-\beta)\cdots$ या व्यापक बहुपद
2. परिमित $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^m}$: निम्न गुणांक 0
3. 'f' का c पर चरम' $\Rightarrow f''(c) = 0$; दिए मान प्रयोग करें

11. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. जहाँ f' अस्तित्वहीन हो उन बिन्दुओं को भूलना
2. हर $f' = 0$ बिन्दु को चरम मानना (चिह्न-परिवर्तन जाँचें)
3. महत्तम / न्यूनतम मान हेतु सिरों को न जाँचना
4. प्रांत के बाहर के बिन्दु को उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ लेना
5. बिना चिह्न-परिवर्तन के $f'' = 0$ को नति परिवर्तन मानना
6. $a < 0$ वाला त्रिघात: उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ की भूमिका बदलती है